Pulse Code Modulation (PCM)

تعديل شفرة النبضة (PCM)

Sampling, quantization, encoding, regeneration, SQNR and companding

أخذ العينات، التكميم، الترميز، إعادة التوليد، نسبة الإشارة إلى ضوضاء التكميم (SQNR)، والضغط والتمديد (Companding)

Learning outcomes

مخرجات التعلّم

By the end of this lecture, the student should be able to:

في نهاية هذه المحاضرة، ينبغي أن يكون الطالب قادراً على:

1. Explain why an analog message is converted into PCM and list the advantages, costs and applications of PCM.

شرح سبب تحويل الرسالة التماثلية (Analog) إلى PCM، وذكر مزايا PCM وتكاليفها وتطبيقاتها.

2. Draw and explain the block diagrams of the PCM transmitter, the transmission path (regenerative repeaters) and the receiver.

رسم وشرح المخططات الكتلية لمُرسِل PCM، ومسار الإرسال (المكرّرات المجدِّدة)، والمستقبِل.

3. Compute the number of levels, step size, bits per sample, sampling rate, bit rate and transmission bandwidth of a PCM system.

حساب عدد المستويات، وحجم الخطوة، وعدد البتات لكل عيّنة، ومعدّل أخذ العينات، ومعدّل البتات، وعرض نطاق الإرسال لنظام PCM.

4. Derive the quantization noise power $\Delta^2/12$ and the result $(SQNR)_{dB} = 1.76 + 6.02n$ for a full-load sinusoid.

اشتقاق قدرة ضوضاء التكميم $\Delta^2/12$ والنتيجة $dB = 1.76 + 6.02n(SQNR)$ لموجة جيبية بحمل كامل.

5. Distinguish uniform (midrise, midtread) and non-uniform quantization, and explain μ-law and A-law companding.

التمييز بين التكميم المنتظم (منتصف الصعود Midrise ومنتصف الدرجة Midtread) والتكميم غير المنتظم، وشرح الضغط والتمديد بقانون μ وقانون A.

6. Solve standard examination problems on PCM with correct engineering reasoning, especially about rounding bit counts.

حلّ مسائل الامتحانات القياسية في PCM باستدلال هندسي صحيح، ولا سيّما ما يتعلّق بتقريب عدد البتات.

Note

ملاحظة

Open the lecture with a concrete question: *"Your phone call travels thousands of kilometers through cables and radio links, yet the voice at the other end is as clear as if your friend were next door. Why does an analog voice not get noisier with distance?"* The whole lecture is the answer to that question — digitize once, then regenerate along the way. Part 1. Introduction to Pulse Code Modulation

ابدأ المحاضرة بسؤال ملموس: "مكالمتك الهاتفية تقطع آلاف الكيلومترات عبر الكابلات والوصلات الراديوية، ومع ذلك يصل الصوت إلى الطرف الآخر واضحاً كما لو كان صديقك في الغرفة المجاورة. لماذا لا يزداد الصوت التماثلي ضوضاءً مع المسافة؟" المحاضرة كلّها هي الإجابة عن هذا السؤال — حوّل الإشارة إلى رقمية مرة واحدة، ثم أعِد توليدها على طول الطريق. الجزء الأول. مقدمة في تعديل شفرة النبضة

1.1 What is PCM?

1.1 ما هو PCM؟

Pulse Code Modulation (PCM) is the technique used to convert an analog signal into a digital signal so that it can be carried over a digital communication network. The analog message is sampled at regular intervals, each sample is rounded to the nearest of a finite set of amplitude levels, and each level is then represented by a binary code word. Because the transmitted signal is binary, each pulse has only two possible states — high and low (1 and 0). At the receiver, the process is reversed and the analog signal is recovered by decoding and filtering.

تعديل شفرة النبضة (PCM) هو التقنية المستخدمة لتحويل إشارة تماثلية إلى إشارة رقمية بحيث يمكن نقلها عبر شبكة اتصالات رقمية. تؤخذ عينات من الرسالة التماثلية على فترات منتظمة، وتُقرَّب كل عيّنة إلى أقرب مستوى من مجموعة محدودة من مستويات السعة، ثم يُمثَّل كل مستوى بكلمة شفرة ثنائية. ولأن الإشارة المُرسَلة ثنائية، فإن لكل نبضة حالتين ممكنتين فقط — عالية ومنخفضة (1 و 0). وفي المستقبِل تُعكَس العملية وتُستعاد الإشارة التماثلية بفكّ الترميز والترشيح.

PCM was the first method to make *both* time and amplitude discrete. Sampling makes time discrete; quantization makes amplitude discrete; encoding turns each discrete amplitude into a group of binary pulses that can be transmitted and regenerated.

كان PCM أول طريقة تجعل كلاً من الزمن والسعة متقطّعين (منفصلين). فأخذ العينات يجعل الزمن متقطّعاً؛ والتكميم يجعل السعة متقطّعة؛ والترميز يحوّل كل سعة متقطّعة إلى مجموعة من النبضات الثنائية التي يمكن إرسالها وإعادة توليدها.

Key idea

فكرة أساسية

PCM = **Sampling** (discrete time) + **Quantizing** (discrete amplitude) + **Encoding** (binary code words).

PCM = أخذ العينات (زمن متقطّع) + التكميم (سعة متقطّعة) + الترميز (كلمات شفرة ثنائية).

1.2 Essential operations

1.2 العمليات الأساسية

A complete PCM link has three sections, shown in the figure below:

تتكوّن وصلة PCM الكاملة من ثلاثة أقسام، موضّحة في الشكل أدناه:

- **Transmitter:** sampling, quantizing and encoding (preceded by a low-pass anti-aliasing filter).

المُرسِل: أخذ العينات والتكميم والترميز (يسبقها مرشّح تمرير منخفض لمنع التداخل الطيفي Anti-aliasing).

- **Transmission path:** regenerative repeaters placed at intervals along the route reconstruct the coded pulse train and remove the accumulated distortion and noise.

مسار الإرسال: مكرّرات مجدِّدة توضع على فترات على طول المسار تعيد بناء قطار النبضات المرمَّزة وتزيل التشوّه والضوضاء المتراكمين.

- **Receiver:** regeneration of the impaired signal, then decoding and reconstruction (demodulation) of the train of quantized samples.

المستقبِل: إعادة توليد الإشارة المتضرّرة، ثم فكّ الترميز وإعادة البناء (إزالة التعديل) لقطار العينات المكمَّمة.

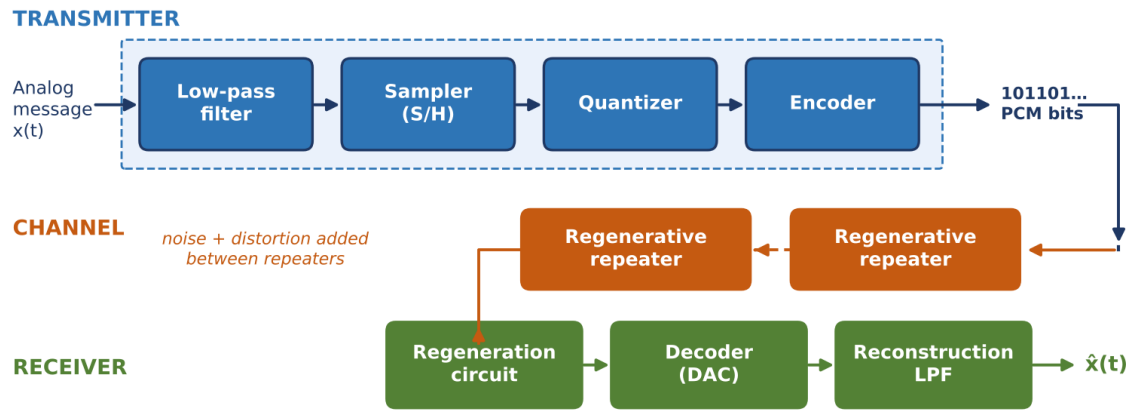


Figure 1. *The complete PCM link: transmitter, channel with regenerative repeaters, and receiver.*

الشكل 1. وصلة PCM الكاملة: المُرسِل، والقناة مع المكرّرات المجدِّدة، والمستقبِل.

1.3 Function of each element

1.3 وظيفة كل عنصر

Element العنصر	Function الوظيفة
Low-pass filter (anti-aliasing) مرشّح تمرير منخفض (مانع التداخل الطيفي)	Removes frequency components above the highest message frequency f_m, so that sampling at $f_s \geq 2f_m$ does not cause aliasing. يزيل المركّبات الترددية الأعلى من أعلى تردد في الرسالة fm، بحيث لا يسبّب أخذ العينات بمعدّل fs ≥ 2fm تداخلاً طيفياً.
Sampler (sample-and-hold) آخذ العينات (أخذ العيّنة والإمساك بها)	Takes instantaneous values of the message at regular intervals $T_s = 1/f_s$ and holds each value long enough to be quantized. Its output is a PAM signal. يأخذ القيم اللحظية للرسالة على فترات منتظمة Ts = 1/fs ويمسك كل قيمة مدة كافية لتكميمها. خرجه إشارة PAM.
Quantizer المكمِّم	Rounds each sample to the nearest of L discrete levels spaced Δ apart. This is the only irreversible step in PCM. يقرّب كل عيّنة إلى أقرب مستوى من L مستويات متقطّعة تفصل بينها مسافة Δ. وهذه هي الخطوة الوحيدة غير القابلة للعكس في PCM.
Encoder	Assigns an n-bit binary code word to each quantized

Element العنصر	Function الوظيفة
المرمِّز	level and outputs it as a series of pulses. يخصّص كلمة شفرة ثنائية من n بت لكل مستوى مكمَّم ويُخرجها على شكل سلسلة من النبضات.
Regenerative repeater المكرّر المجدِّد	Re-times and re-shapes the pulses and decides 0 or 1, producing a clean pulse train — noise does not accumulate along the route. يعيد توقيت النبضات وتشكيلها ويقرّر 0 أو 1، فينتج قطار نبضات نظيفاً — فلا تتراكم الضوضاء على طول المسار.
Decoder فاكّ الترميز	Converts each code word back into its quantized amplitude (digital-to-analog conversion). يحوّل كل كلمة شفرة إلى سعتها المكمَّمة (تحويل رقمي إلى تماثلي).
Reconstruction filter مرشّح إعادة البناء	A low-pass filter with cut-off f_m that smooths the staircase output and recovers the message. مرشّح تمرير منخفض بتردد قطع fm ينعّم الخرج الدَّرَجي ويستعيد الرسالة.

1.4 Advantages, disadvantages and applications

1.4 المزايا والعيوب والتطبيقات

Advantages المزايا	Disadvantages العيوب
High noise immunity: only a 0/1 decision is needed مناعة عالية ضد الضوضاء: يكفي اتخاذ قرار 0/1 فقط	Requires much more bandwidth than the analog signal يتطلّب عرض نطاق أكبر بكثير من الإشارة التماثلية
Regeneration makes it ideal for long-distance links إعادة التوليد تجعله مثالياً للوصلات بعيدة المدى	Encoder, decoder and quantizer circuits are more complex دوائر المرمِّز وفاكّ الترميز والمكمِّم أكثر تعقيداً
Easy encryption, so data can be	Quantization noise is always present

Advantages المزايا	Disadvantages العيوب
transmitted securely سهولة التشفير، فيمكن إرسال البيانات بأمان	ضوضاء التكميم موجودة دائماً
Easy to multiplex: channels can be added or dropped (TDM) سهولة التجميع (Multiplexing): يمكن إضافة القنوات أو إسقاطها (TDM)	Overload (clipping) occurs if the input exceeds the quantizer range يحدث تشبّع (قصّ) إذا تجاوز الدخل مدى المكمِّم
Uniform format for voice, video and data; easy storage and processing صيغة موحّدة للصوت والفيديو والبيانات؛ سهولة التخزين والمعالجة	Needs accurate bit and frame synchronization يحتاج إلى تزامن دقيق للبتات والإطارات

Applications: digital telephony (64 kb/s voice channels in E1/T1 systems), satellite and space communication, the compact disc (CD) and WAV audio, and digital video interfaces.

التطبيقات: الهاتف الرقمي (قنوات صوتية بمعدّل 64 kb/s في أنظمة E1/T1)، والاتصالات الفضائية وعبر الأقمار الصناعية، والقرص المدمج (CD) وصوت WAV، وواجهات الفيديو الرقمية.

Instructor's note

ملاحظة للمحاضر

Give the telephone numbers early, because students will meet them again: speech is band-limited to about 3.4 kHz, sampled at **8 kHz**, coded with **8 bits** per sample → **64 kb/s** per voice channel. An E1 frame (used in Iraq and Europe) carries 32 such channels → 2.048 Mb/s.

اذكر أرقام الهاتف مبكراً لأن الطلاب سيصادفونها مجدداً: يُحدَّد نطاق الكلام بنحو 3.4 kHz، وتؤخذ عيناته بمعدّل 8 kHz، ويُرمَّز بـ 8 بتات لكل عيّنة ← 64 kb/s لكل قناة صوتية. ويحمل إطار E1 (المستخدم في العراق وأوروبا) 32 قناة من هذا النوع ← 2.048 Mb/s.

Part 2. The PCM Transmitter

الجزء الثاني. مُرسِل PCM

2.1 How is PCM obtained?

2.1 كيف نحصل على PCM؟

The PCM signal is produced in three steps — **sampling**, **quantization** and **coding** — as illustrated below. Two important variants of basic PCM, introduced later in the course, are **Differential PCM (DPCM)**, which encodes the difference between successive samples, and **Adaptive DPCM (ADPCM)**, which also adapts the step size to the signal.

تُنتَج إشارة PCM في ثلاث خطوات — أخذ العينات والتكميم والترميز — كما هو موضّح أدناه. ومن الأشكال المهمة لـ PCM الأساسي، التي ستُقدَّم لاحقاً في المقرر: PCM التفاضلي (DPCM) الذي يرمّز الفرق بين العينات المتتالية، و DPCM التكيّفي (ADPCM) الذي يكيّف حجم الخطوة أيضاً تبعاً للإشارة.

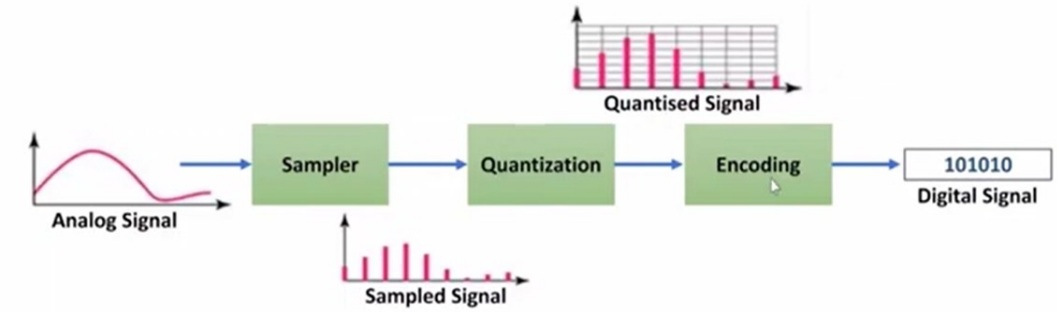


Figure 2. *From analog signal to sampled, quantized and encoded (digital) signal.*

الشكل 2. من الإشارة التماثلية إلى الإشارة المأخوذة عيناتها، ثم المكمَّمة، ثم المرمَّزة (الرقمية).

2.2 Operation of the transmitter

2.2 عمل المُرسِل

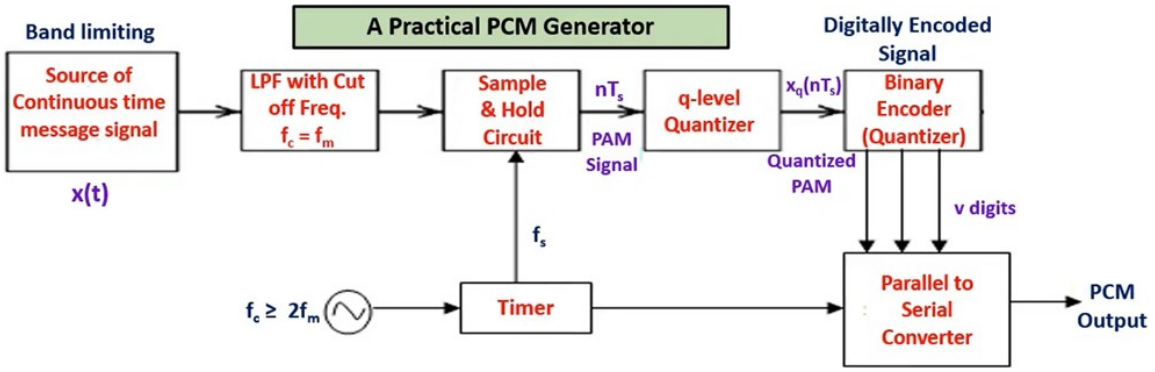


Figure 3. *A practical PCM generator (transmitter).*

الشكل 3. مولّد PCM عملي (مُرسِل).

- **Band-limiting.** The message x(t) first passes through a low-pass filter with cut-off f_m, so x(t) is band-limited to f_m Hz.

تحديد النطاق. تمرّ الرسالة x(t) أولاً عبر مرشّح تمرير منخفض بتردد قطع fm، فيصبح نطاق x(t) محدوداً بـ fm هيرتز.

- **Sampling.** A sample-and-hold circuit samples the filtered signal at rate f_s, chosen at or above the Nyquist rate to avoid aliasing:

أخذ العينات. تأخذ دائرة أخذ العيّنة والإمساك عينات من الإشارة المرشَّحة بمعدّل fs، يُختار مساوياً لمعدّل نايكويست أو أعلى منه لتجنّب التداخل الطيفي:

$$f_s \geq 2f_m \qquad T_s = 1 / f_s$$

- The sampler output $x(nT_s)$ is **discrete in time but continuous in amplitude** — a PAM signal.

خرج آخذ العينات x(nTs) متقطّع في الزمن لكنه مستمر في السعة — أي إشارة PAM.

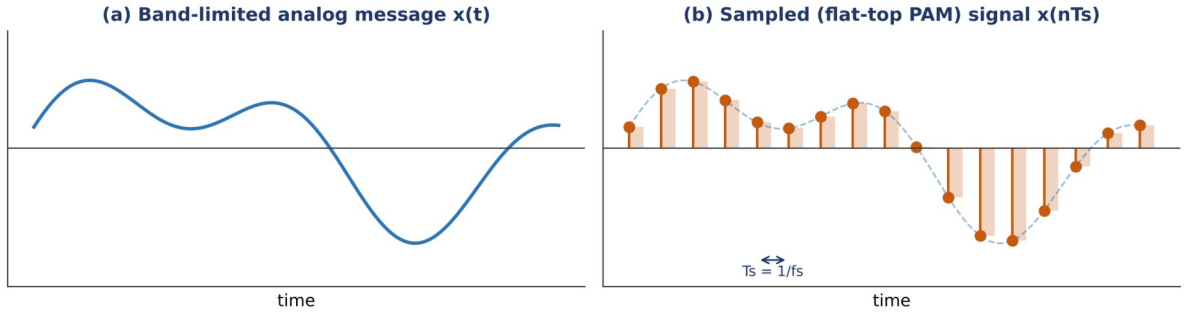


Figure 4. *Sampling: the band-limited message (a) and the flat-top PAM samples taken every Ts seconds (b).*

الشكل 4. أخذ العينات: الرسالة محدودة النطاق (a) وعينات PAM ذات القمة المسطّحة المأخوذة كل Ts ثانية (b).

Why must f_s be at least $2f_m$? Sampling creates copies of the message spectrum centered at every multiple of f_s. If $f_s \geq 2f_m$, the copies are separate and the low-pass filter at the receiver can pick out the original. If $f_s < 2f_m$, the copies overlap and high frequencies fold back as false low frequencies — **aliasing** — which no filter can remove afterwards.

لماذا يجب أن يكون fs على الأقل 2fm؟ يُنشئ أخذ العينات نُسَخاً من طيف الرسالة متمركزة عند كل مضاعف لـ fs. فإذا كان fs ≥ 2fm تكون النُّسَخ منفصلة، ويستطيع مرشّح التمرير المنخفض في المستقبِل استخلاص الأصل. أما إذا كان fs < 2fm فإن النُّسَخ تتداخل، وتنطوي الترددات العالية فتظهر كترددات منخفضة زائفة — وهذا هو التداخل الطيفي (Aliasing) — الذي لا يستطيع أي مرشّح إزالته بعد ذلك.

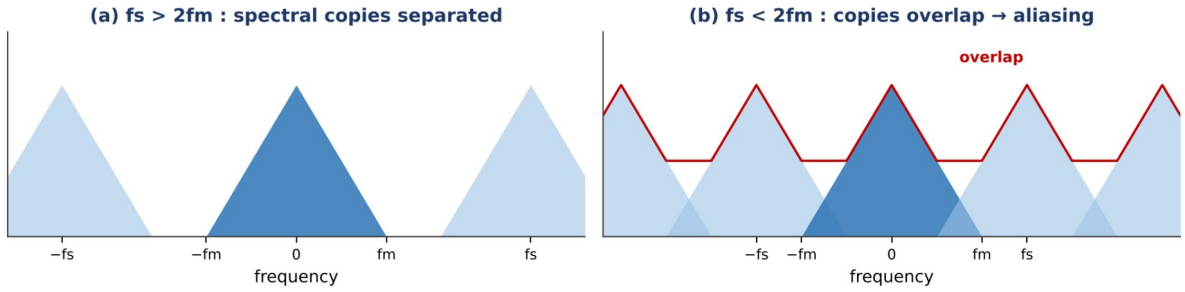


Figure 5. *Spectrum of the sampled signal: (a) correct sampling, (b) under-sampling causes aliasing.*

الشكل 5. طيف الإشارة المأخوذة عيناتها: (a) أخذ عينات صحيح، (b) أخذ العينات بمعدّل منخفض يسبّب التداخل الطيفي.

- **Quantizing.** A q-level quantizer compares $x(nT_s)$ with its fixed levels and assigns the nearest level, $x_q(nT_s)$. The difference $x_q(nT_s) - x(nT_s)$ is the **quantization error**.

التكميم. يقارن مكمِّم ذو q مستوى القيمةَ x(nTs) بمستوياته الثابتة ويخصّص لها أقرب مستوى xq(nTs). والفرق xq(nTs) − x(nTs) هو خطأ التكميم.

- **Encoding.** The binary encoder (digitizer) converts each quantized level into an n-bit code word. A parallel-to-serial converter then sends the bits one after another. A timer keeps all operations synchronized.

الترميز. يحوّل المرمِّز الثنائي (المُرقمِن) كل مستوى مكمَّم إلى كلمة شفرة من n بت. ثم يرسل محوّل التوازي إلى التوالي البتات واحداً تلو الآخر. ويحافظ مؤقّت (Timer) على تزامن جميع العمليات.

2.3 Bit rate and transmission bandwidth

2.3 معدّل البتات وعرض نطاق الإرسال

Each sample produces n bits, and there are f_s samples per second, so:

تُنتج كل عيّنة n بت، وهناك fs عيّنة في الثانية، لذا:

$$R_b = n \cdot f_s \quad \text{(bits/s)}$$

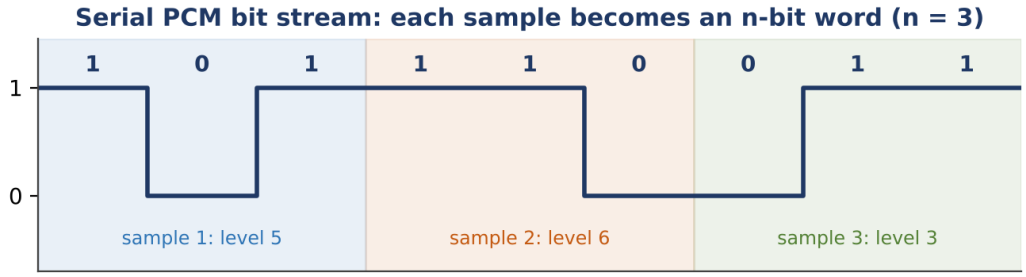


Figure 6. *Serial PCM output for three samples coded with n = 3 bits: levels 5, 6 and 3 become 101 110 011.*

الشكل 6. خرج PCM التسلسلي لثلاث عينات مرمَّزة بـ n = 3 بت: المستويات 5 و 6 و 3 تصبح 101 110 011.

The theoretical minimum bandwidth needed to transmit R_b bits per second of binary pulses (Nyquist) is half the bit rate:

أقل عرض نطاق نظري لازم لإرسال Rb بت في الثانية من النبضات الثنائية (نايكويست) يساوي نصف معدّل البتات:

$$B_T \geq R_b / 2 = n \cdot f_s / 2 \quad \rightarrow \quad B_T = n \cdot f_m \text{ when } f_s = 2f_m$$Part 3. The PCM Transmission Path

الجزء الثالث. مسار إرسال PCM (عندما fs = 2fm فإن BT = n · fm)

3.1 What is the transmission path?

3.1 ما هو مسار الإرسال؟

The path between the PCM transmitter and the receiver over which the PCM signal travels is the **transmission path**. As the pulses travel, they are attenuated, distorted (spread in time) and corrupted by noise. **Regenerative repeaters** are placed at sufficiently close intervals so that each repeater receives pulses that are still recognizable and outputs a clean, re-timed copy.

المسار الواقع بين مُرسِل PCM والمستقبِل، والذي تنتقل عبره إشارة PCM، هو مسار الإرسال. وفي أثناء انتقال النبضات فإنها تتوهّن، وتتشوّه (تنتشر في الزمن)، وتتلوّث بالضوضاء. لذلك توضع المكرّرات المجدِّدة على فترات متقاربة بدرجة كافية بحيث يستقبل كل مكرّر نبضات لا تزال قابلة للتمييز، ويُخرج نسخة نظيفة معاد توقيتها.

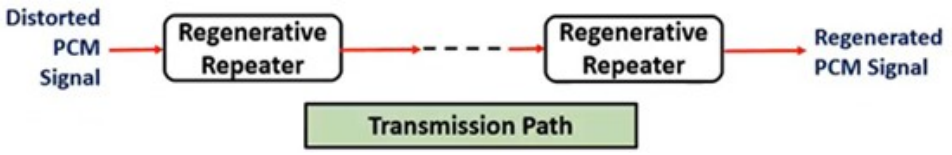


Figure 7. *PCM transmission path with regenerative repeaters.*

الشكل 7. مسار إرسال PCM مع المكرّرات المجدِّدة.

3.2 The regenerative repeater

3.2 المكرّر المجدِّد

A regenerative repeater performs three basic operations: **equalization**, **timing** and **decision making**.

يؤدّي المكرّر المجدِّد ثلاث عمليات أساسية: المعادلة، والتوقيت، واتخاذ القرار.

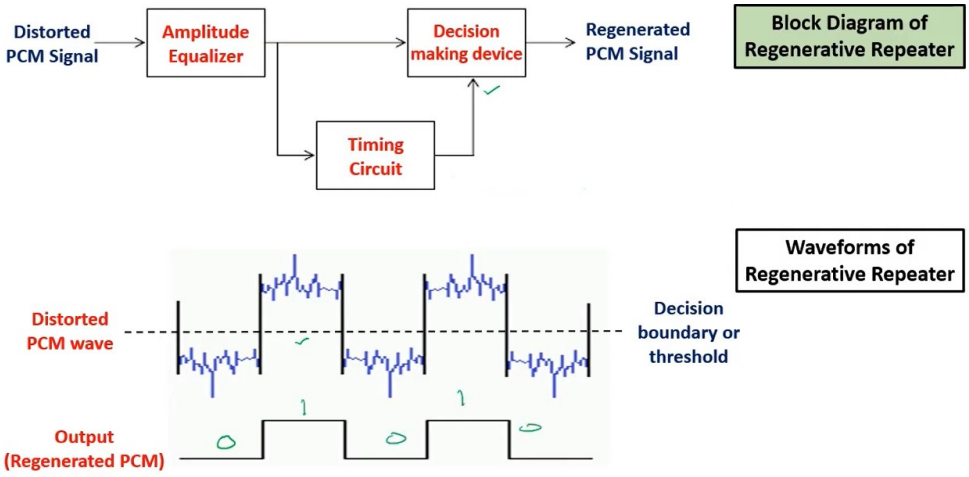


Figure 8. *Block diagram of a regenerative repeater and its waveforms.*

الشكل 8. المخطط الكتلي للمكرّر المجدِّد وأشكال موجاته.

Block الكتلة	Function الوظيفة
Amplitude equalizer معادِل السعة	Shapes the received pulses to compensate for the amplitude and phase distortion introduced by the channel. يشكّل النبضات المستقبَلة لتعويض تشوّه السعة والطور الذي أحدثته القناة.
Timing circuit دائرة التوقيت	Extracts a periodic pulse train from the incoming PCM pulses, so that each pulse is sampled at the instant where its signal-to-noise ratio is highest. تستخلص قطار نبضات دورياً من نبضات PCM الواردة، بحيث تؤخذ عيّنة كل نبضة في اللحظة التي تكون فيها نسبة الإشارة إلى الضوضاء أعلى ما يمكن.
Decision-making device وحدة اتخاذ القرار	At each sampling instant, compares the equalized pulse with a threshold and decides whether a 1 or a 0 was sent, then regenerates a clean pulse. عند كل لحظة أخذ عيّنة، تقارن النبضة المعادَلة بعتبة وتقرّر ما إذا كان المُرسَل 1 أو 0، ثم تعيد توليد نبضة نظيفة.

Key idea

فكرة أساسية

An analog amplifier amplifies the noise together with the signal, so noise **accumulates** from repeater to repeater. A regenerative repeater makes a fresh decision at every stage, so the only lasting impairments are occasional **bit errors** and timing jitter. This is the main reason PCM dominates long-distance communication.

المضخّم التماثلي يضخّم الضوضاء مع الإشارة، فتتراكم الضوضاء من مكرّر إلى آخر. أما المكرّر المجدِّد فيتخذ قراراً جديداً في كل مرحلة، فتكون الأضرار الدائمة الوحيدة هي أخطاء بتات عرضية وارتعاش التوقيت (Jitter). وهذا هو السبب الرئيس لهيمنة PCM على الاتصالات بعيدة المدى.

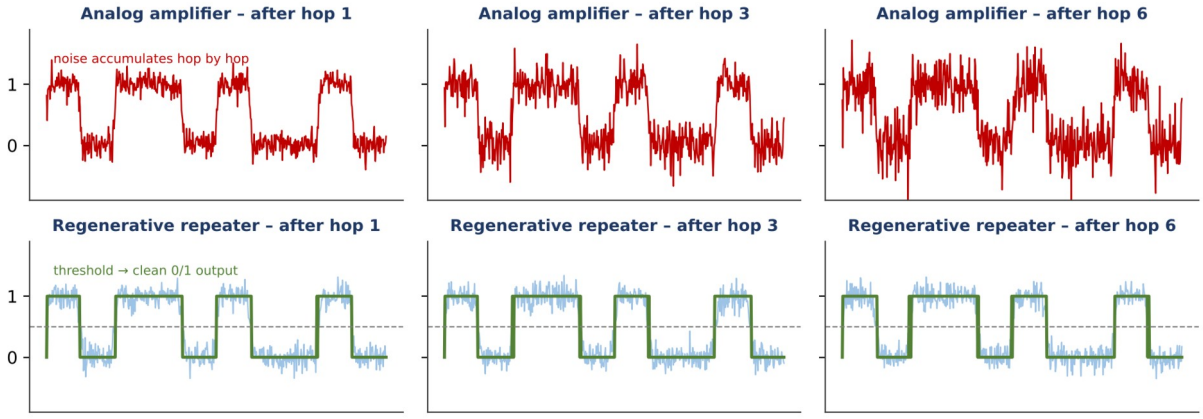


Figure 9. *The same binary signal after 1, 3 and 6 hops: with analog amplifiers the noise builds up (top); a regenerative repeater outputs a clean pulse train at every hop (bottom).*

الشكل 9. الإشارة الثنائية نفسها بعد 1 و 3 و 6 قفزات: مع المضخّمات التماثلية تتراكم الضوضاء (في الأعلى)؛ أما المكرّر المجدِّد فيُخرج قطار نبضات نظيفاً عند كل قفزة (في الأسفل).

Part 4. The PCM Receiver

الجزء الرابع. مستقبِل PCM

4.1 Essential operations

4.1 العمليات الأساسية

The PCM receiver performs two essential operations: (1) **regeneration** of the impaired signal, and (2) **decoding and reconstruction** of the train of quantized samples.

يؤدّي مستقبِل PCM عمليتين أساسيتين: (1) إعادة توليد الإشارة المتضرّرة، و(2) فكّ الترميز وإعادة بناء قطار العينات المكمَّمة.

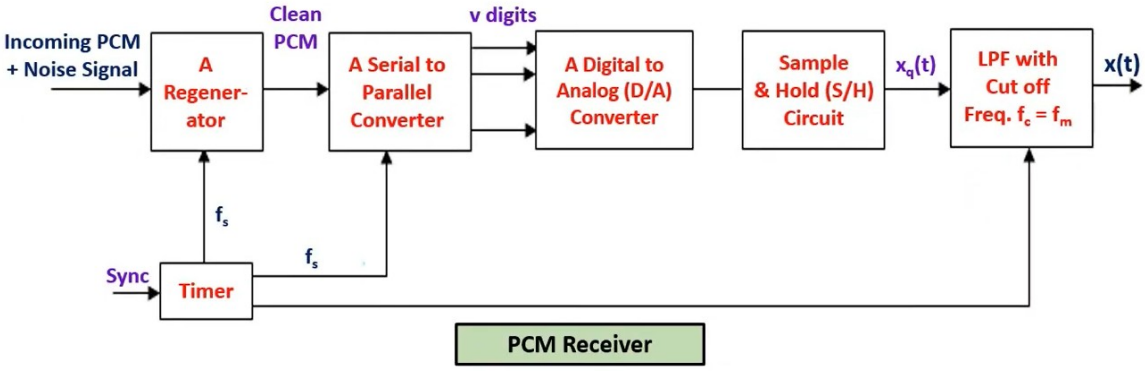


Figure 10. *Block diagram of the PCM receiver.*

الشكل 10. المخطط الكتلي لمستقبِل PCM.

- The **regenerator** reshapes the pulses and removes the noise.

يعيد المجدِّد تشكيل النبضات ويزيل الضوضاء.

- The **serial-to-parallel converter** groups the bit stream into n-bit words, one per sample.

يجمّع محوّل التوالي إلى التوازي سيل البتات في كلمات من n بت، كلمة لكل عيّنة.

- The **DAC** converts each word to its quantized analog value; a **sample-and-hold** produces the staircase signal $x_q(t)$.

يحوّل المحوّل الرقمي-التماثلي (DAC) كل كلمة إلى قيمتها التماثلية المكمَّمة؛ وتُنتج دائرة أخذ العيّنة والإمساك الإشارة الدَّرَجية xq(t).

- The **low-pass reconstruction filter** (cut-off f_m) smooths the staircase and delivers an estimate of the original message x(t). A timer, synchronized to the transmitter, drives all stages.

ينعّم مرشّح إعادة البناء ذو التمرير المنخفض (تردد القطع fm) الإشارة الدَّرَجية ويقدّم تقديراً للرسالة الأصلية x(t). ويقود مؤقّت، متزامن مع المُرسِل، جميع المراحل.

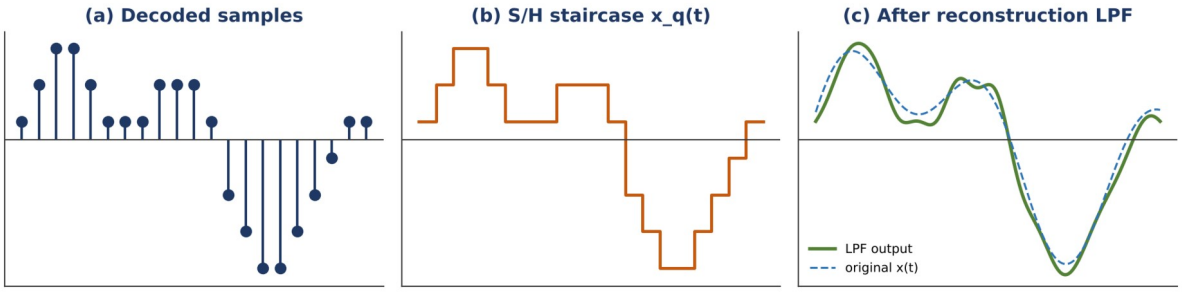


Figure 11. *Reconstruction at the receiver: decoded samples (a), sample-and-hold staircase (b), and the smooth output of the low-pass filter compared with the original message (c).*

الشكل 11. إعادة البناء في المستقبِل: العينات بعد فكّ الترميز (a)، والإشارة الدَّرَجية من دائرة أخذ العيّنة والإمساك (b)، والخرج الناعم لمرشّح التمرير المنخفض مقارنةً بالرسالة الأصلية (c).

Note

ملاحظة

Stress that the receiver can recover the *quantized* signal perfectly (if there are no bit errors), but **never** the original exact sample values. Quantization error is introduced at the transmitter and cannot be removed. This prepares the ground for Part 5.

أكّد أن المستقبِل يستطيع استعادة الإشارة المكمَّمة بشكل تام (إذا لم تكن هناك أخطاء بتات)، لكنه لا يستعيد أبداً قيم العينات الأصلية الدقيقة. فخطأ التكميم يُدخَل في المُرسِل ولا يمكن إزالته. وهذا يمهّد للجزء الخامس.

Part 5. Quantization

الجزء الخامس. التكميم

5.1 Introduction

5.1 مقدمة

Digitizing an analog signal involves rounding off each sample to a value that is approximately equal to the analog value. Quantizing is done by dividing the signal range into a number of **quantization levels**. The figure below follows one message through the whole process: it is sampled, each sample is rounded to one of eight levels spaced Δ apart, and each level is written as a 3-bit code.

تتضمّن رقمنة الإشارة التماثلية تقريب كل عيّنة إلى قيمة تساوي تقريباً القيمة التماثلية. ويتم التكميم بتقسيم مدى الإشارة إلى عدد من مستويات التكميم. ويتتبّع الشكل أدناه رسالة واحدة خلال العملية كاملة: تؤخذ عيناتها، وتُقرَّب كل عيّنة إلى أحد ثمانية مستويات تفصل بينها مسافة Δ، ويُكتب كل مستوى بشفرة من 3 بتات.

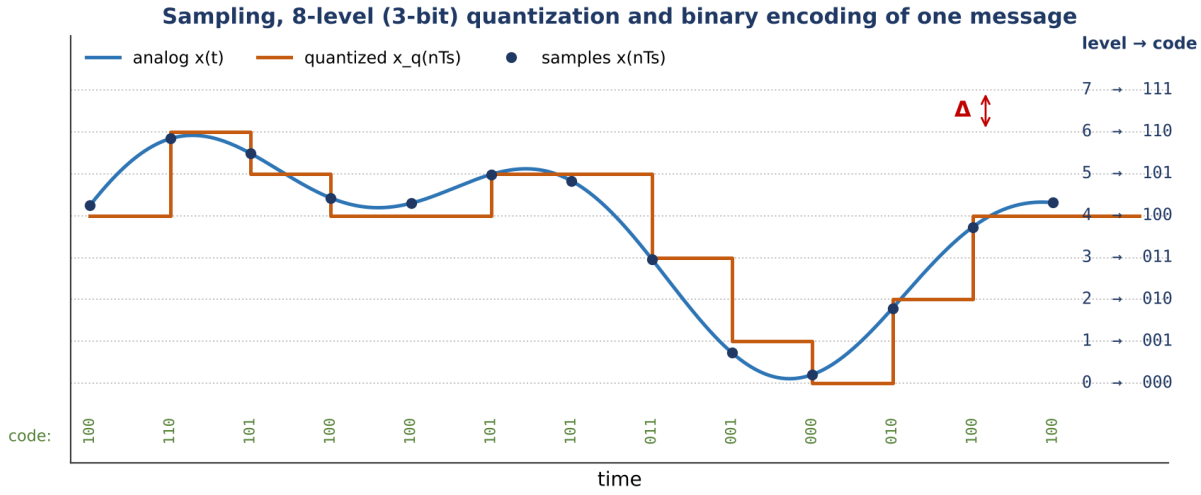


Figure 12. *Sampling, 8-level quantization and 3-bit encoding. The code of each sample is printed under it (green).*

الشكل 12. أخذ العينات، والتكميم بثمانية مستويات، والترميز بثلاث بتات. شفرة كل عيّنة مطبوعة تحتها (باللون الأخضر).

5.2 Step size, number of levels and number of bits

5.2 حجم الخطوة وعدد المستويات وعدد البتات

The quality of the quantizer output depends on the number of levels used. The spacing between two adjacent levels is the **quantum** or **step size** Δ:

تعتمد جودة خرج المكمِّم على عدد المستويات المستخدمة. والمسافة بين مستويين متجاورين هي الكمّ (Quantum) أو حجم الخطوة Δ:

$$\Delta = (m_{max} - m_{min}) / L$$

For a signal symmetric about zero, $m_{max} - m_{min} = 2m_{max}$, so $\Delta = 2m_{max}/L$. The number of bits per sample n and the number of levels L are related by:

لإشارة متماثلة حول الصفر يكون mmax − mmin = 2mmax، وبالتالي Δ = 2mmax/L. ويرتبط عدد البتات لكل عيّنة n بعدد المستويات L بالعلاقة:

$$L = 2^n \qquad n = \log_2 L$$

The index of the level nearest to a sample of value m is:

رقم المستوى الأقرب إلى عيّنة قيمتها m هو:

$$i = \text{round}[\ (m - m_{min}) / \Delta\ ]$$

Common student mistake

خطأ شائع لدى الطلاب

n must be an **integer**. When a calculation gives a fraction, think about what the problem requires: to *meet a quality requirement* (SNR, accuracy) round **up**; to *fit within a limited bit rate or bandwidth* round **down**. Examples 5, 9 and 10 test exactly this.

يجب أن يكون n عدداً صحيحاً. عندما يعطي الحساب كسراً، فكّر فيما تتطلّبه المسألة: لتحقيق متطلّب جودة (SNR، الدقة) قرّب إلى الأعلى؛ وللبقاء ضمن معدّل بتات أو عرض نطاق محدود قرّب إلى الأسفل. والأمثلة 5 و 9 و 10 تختبر هذا بالضبط.

Example 1: Levels, step size and code of a 3-bit ADC

المثال 1: المستويات وحجم الخطوة والشفرة لمحوّل ADC بثلاث بتات

Problem

المسألة

A 3-bit ADC accepts analog inputs from 0 to 5 V. Determine: (a) the number of quantization levels; (b) the step size (resolution); (c) the quantization level for an input of 3.2 V; (d) the binary code produced by the ADC.

محوّل تماثلي-رقمي (ADC) بثلاث بتات يقبل دخلاً تماثلياً من 0 إلى 5 V. أوجد: (a) عدد مستويات التكميم؛ (b) حجم الخطوة (الدقة)؛ (c) مستوى التكميم لدخل مقداره 3.2 V؛ (d) الشفرة الثنائية التي يُنتجها المحوّل.

Solution

الحل

(a) Number of levels:

(a) عدد المستويات:

$$L = 2^n = 2^3 = 8 \text{ levels}$$

(b) Step size:

(b) حجم الخطوة:

$$\Delta = (m_{max} - m_{min}) / L = (5 - 0) / 8 = 0.625 \text{ V}$$

(c) Level index for 3.2 V:

(c) رقم المستوى لـ 3.2 V:

$$i = \text{round}[(3.2 - 0) / 0.625] = \text{round}(5.12) = 5$$

(d) Level 5 in 3-bit binary is **101**. The quantized value is 5 × 0.625 = 3.125 V.

(d) المستوى 5 بالنظام الثنائي ذي 3 بتات هو 101. والقيمة المكمَّمة هي 5 × 0.625 = 3.125 V.

> **Answer**
>
> **الجواب**
>
> L = 8 levels; Δ = 0.625 V; level i = 5; code = 101 (quantized value 3.125 V).
>
> L = 8 مستويات؛ Δ = 0.625 V؛ المستوى i = 5؛ الشفرة = 101 (القيمة المكمَّمة 3.125 V).

5.3 Types of quantizer

5.3 أنواع المكمِّمات

A quantizer may be **uniform** (equal spacing between levels) or **non-uniform** (unequal spacing, Part 6). Uniform quantizers come in two forms, both symmetric about the origin:

قد يكون المكمِّم منتظماً (مسافات متساوية بين المستويات) أو غير منتظم (مسافات غير متساوية، الجزء السادس). وللمكمِّمات المنتظمة شكلان، كلاهما متماثل حول نقطة الأصل:

- **Midrise:** the origin lies in the middle of a rising part of the staircase. Zero input gives an output of ±Δ/2; the number of levels is **even**.

منتصف الصعود (Midrise): تقع نقطة الأصل في منتصف جزء صاعد من الدَّرَج. الدخل الصفري يعطي خرجاً ±Δ/2؛ وعدد المستويات زوجي.

- **Midtread:** the origin lies in the middle of a tread (flat part) of the staircase. Zero input gives zero output; the number of levels is **odd**.

منتصف الدرجة (Midtread): تقع نقطة الأصل في منتصف درجة (الجزء المسطّح) من الدَّرَج. الدخل الصفري يعطي خرجاً صفرياً؛ وعدد المستويات فردي.

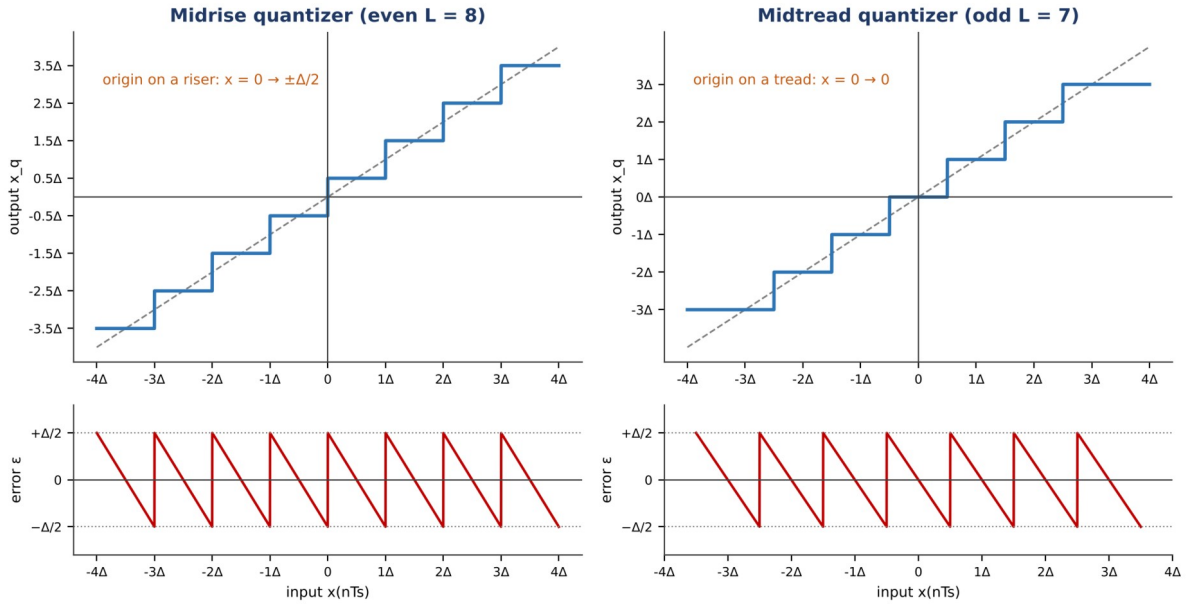


Figure 13. *Midrise and midtread uniform quantizers (top) and their quantization error (bottom). The dashed line is the ideal output x_{q} = x.*

الشكل 13. مكمِّما منتصف الصعود ومنتصف الدرجة المنتظمان (في الأعلى) وخطأ التكميم لكل منهما (في الأسفل). الخط المتقطّع هو الخرج المثالي xq = x.

5.4 Quantization error and noise

5.4 خطأ التكميم وضوضاؤه

The difference between the quantized value and the input value is the **quantization error**:

الفرق بين القيمة المكمَّمة وقيمة الدخل هو خطأ التكميم:

$$\varepsilon = x_q(nT_s) - x(nT_s)$$

Consider the midrise quantizer shown in the previous figure (left), whose input varies from −4Δ to +4Δ and whose output levels are ±Δ/2, ±3Δ/2, ±5Δ/2 and ±7Δ/2 (eight levels, 3 bits). Any input between Δ and 2Δ is mapped to 3Δ/2; any input between −2Δ and −Δ is mapped to −3Δ/2; an input of +4Δ is mapped to +7Δ/2, and so on. The error is therefore never larger than half a step:

لننظر في مكمِّم منتصف الصعود المبيّن في الشكل السابق (يسار)، الذي يتغيّر دخله من −4Δ إلى +4Δ ومستويات خرجه ±Δ/2 و ±3Δ/2 و ±5Δ/2 و ±7Δ/2 (ثمانية مستويات، 3 بتات). أي دخل بين Δ و 2Δ يُحوَّل إلى 3Δ/2؛ وأي دخل بين −2Δ و −Δ يُحوَّل إلى −3Δ/2؛ والدخل +4Δ يُحوَّل إلى +7Δ/2، وهكذا. لذلك لا يتجاوز الخطأ أبداً نصف خطوة:

$$|\varepsilon|_{max} = \Delta / 2$$

The lower plots of the previous figure show this error as a **saw-tooth** that swings between −Δ/2 and +Δ/2 inside the quantizer range.

تُظهر الرسوم السفلية في الشكل السابق هذا الخطأ على هيئة موجة سن المنشار تتأرجح بين −Δ/2 و +Δ/2 داخل مدى المكمِّم.

An ADC behaves as a quantizer, and the error it introduces sounds like a background hiss in audio — hence the name **quantization noise**.

يتصرّف محوّل ADC كمكمِّم، ويبدو الخطأ الذي يُدخله في الصوت كفحيح (هسهسة) في الخلفية — ومن هنا جاءت تسمية ضوضاء التكميم.

Derivation of the quantization noise power

اشتقاق قدرة ضوضاء التكميم

When the step size is small compared with the signal, the error ε is equally likely to take any value between −Δ/2 and +Δ/2, i.e. it is **uniformly distributed** with probability density f(ε) = 1/Δ. Its mean is zero, so its mean-square value (the normalized noise power across 1 Ω) is:

عندما يكون حجم الخطوة صغيراً مقارنةً بالإشارة، يكون للخطأ ε احتمال متساوٍ لأخذ أي قيمة بين −Δ/2 و +Δ/2، أي أنه موزّع توزيعاً منتظماً بكثافة احتمال f(ε) = 1/Δ. ومتوسّطه صفر، لذا فإن متوسّط مربّعه (قدرة الضوضاء المعايَرة عبر 1 Ω) هو:

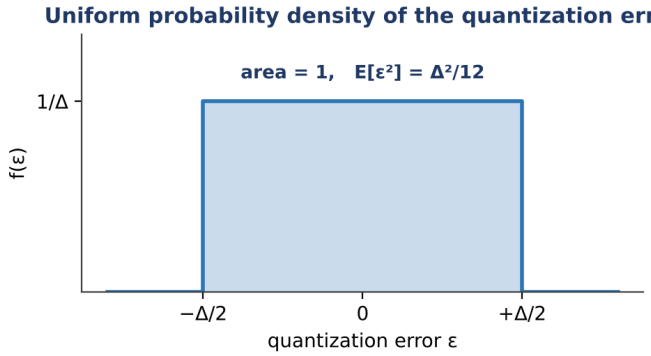


Figure 14. *The quantization error is uniformly distributed over one step.*

الشكل 14. خطأ التكميم موزّع توزيعاً منتظماً على خطوة واحدة.

$$N_q = E[\varepsilon^2] = \int \varepsilon^2 \, (1/\Delta) \, d\varepsilon \quad (\text{from } -\Delta/2 \text{ to } +\Delta/2) = (1/\Delta)\cdot[\varepsilon^3/3] = \Delta^2 / 12$$

Key idea

فكرة أساسية

Quantization noise power $N_q = \Delta^2/12$ — it depends **only on the step size**, not on the signal.

قدرة ضوضاء التكميم $Nq = \Delta^2/12$ — تعتمد فقط على حجم الخطوة، لا على الإشارة.

Example 2: Quantization error

المثال 2: خطأ التكميم

Problem

المسألة

For the 3-bit, 0–5 V ADC of Example 1, find the quantization error when the input is 3.2 V.

لمحوّل ADC ذي 3 بتات ومدى 0–5 V في المثال 1، أوجد خطأ التكميم عندما يكون الدخل 3.2 V.

Solution

الحل

From Example 1, $\Delta = 0.625$ V and the input 3.2 V is mapped to level 5, whose value is $5 \times 0.625 = 3.125$ V.

من المثال 1، $\Delta = 0.625$ V، والدخل 3.2 V يُحوَّل إلى المستوى 5 الذي قيمته $5 \times 0.625 = 3.125$ V.

$$\varepsilon = x_q - x = 3.125 - 3.2 = -0.075 \text{ V}$$

Check: $|\varepsilon| = 0.075$ V is less than $\Delta/2 = 0.3125$ V, as it must be.

تحقّق: $|\varepsilon| = 0.075$ V أصغر من $\Delta/2 = 0.3125$ V، كما يجب أن يكون.

Answer

الجواب

$\varepsilon = -0.075$ V $(|\varepsilon| < \Delta/2 = 0.3125$ V).

5.5 Signal-to-quantization-noise ratio (SQNR)

5.5 نسبة الإشارة إلى ضوضاء التكميم (SQNR)

Let the normalized signal power be P and the quantizer range be $\pm m_{max}$, so $\Delta = 2m_{max}/L = 2m_{max}/2^n$. Then:

لتكن قدرة الإشارة المعايَرة P ومدى المكمِّم ±mmax، فيكون $\Delta = 2mmax/L = 2mmax/2^n$. عندئذٍ:

$$SQNR = P / (\Delta^2/12) = 12P / (2m_{max}/2^n)^2 = 12P \cdot 2^{2n} / (4m_{max}^2)$$

$$\mathbf{SQNR = (3P / m_{max}^2) \cdot 2^{2n}}$$

This is the general relation for a linear (uniform) quantizer. It shows that the SQNR **increases exponentially** with the number of bits per sample.

هذه هي العلاقة العامة للمكمِّم الخطي (المنتظم). وهي تبيّن أن SQNR تزداد أُسّياً مع عدد البتات لكل عيّنة.

Special case: a full-load sinusoid

حالة خاصة: موجة جيبية بحمل كامل

For a sinusoid of peak amplitude V_{max} that exactly fills the quantizer range (full load), the signal power is $P = V_{max}^2/2$ and the noise power is:

لموجة جيبية سعتها القصوى Vmax تملأ مدى المكمِّم تماماً (حمل كامل)، تكون قدرة الإشارة $P = Vmax^2/2$ وقدرة الضوضاء:

$$N_q = (2V_{max}/2^n)^2 / 12 = V_{max}^2 / (3 \cdot 2^{2n})$$

$$SQNR = (V_{max}^2/2) \cdot (3 \cdot 2^{2n} / V_{max}^2) = 1.5 \cdot 2^{2n}$$

Converting to decibels:

التحويل إلى الديسيبل:

$$(SQNR)_{dB} = 10 \log_{10}(1.5) + 10 \log_{10}(2^{2n}) = 1.76 + 20n \log_{10}2$$

$$\mathbf{(SQNR)_{dB} = 1.76 + 6.02\ n \quad dB}$$

Key idea

فكرة أساسية

The **6 dB per bit rule**: every extra bit per sample doubles L, halves Δ, divides the noise power by 4 and therefore adds about 6 dB to the SQNR — at the cost of increasing the bit rate and bandwidth by a factor (n+1)/n.

قاعدة 6 dB لكل بت: كل بت إضافي لكل عيّنة يضاعف L، وينصّف Δ، ويقسم قدرة الضوضاء على 4، وبالتالي يضيف نحو 6 dB إلى SQNR — على حساب زيادة معدّل البتات وعرض النطاق بمعامل (n+1)/n.

Useful conversions: power ratio = $10^{dB/10}$; voltage ratio = $10^{dB/20}$.

تحويلات مفيدة: نسبة القدرة = 10^(dB/10)؛ نسبة الجهد = 10^(dB/20).

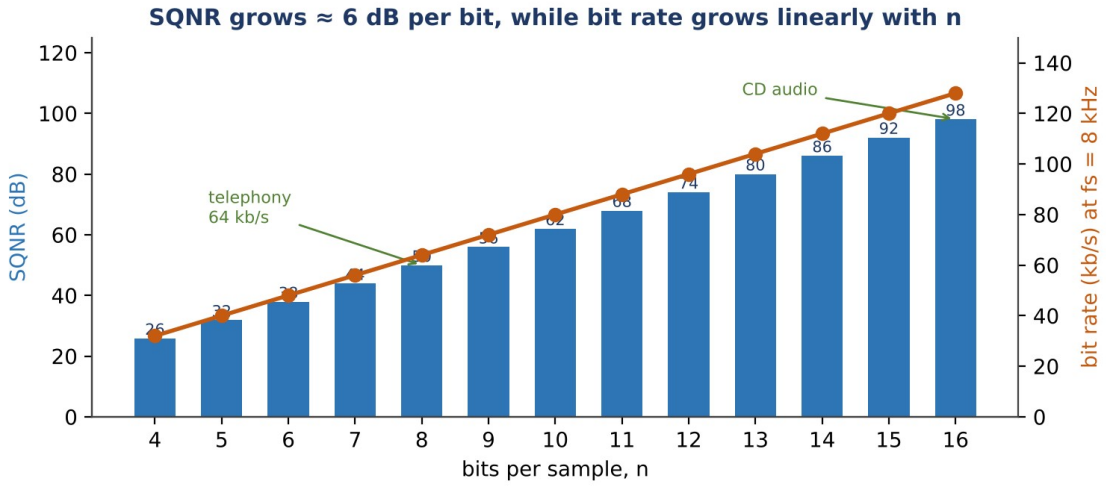


Figure 15. *SQNR (bars) and bit rate at fs = 8 kHz (line) against the number of bits per sample.*

الشكل 15. SQNR (الأعمدة) ومعدّل البتات عند fs = 8 kHz (الخط) مقابل عدد البتات لكل عيّنة.

Common student mistake

خطأ شائع لدى الطلاب

1.76 + 6.02n applies **only** to a full-load sinusoid. For any other signal (e.g. a given average power P and peak m_{max}) use SQNR = $(3P/m_{max}^2)\cdot 2^{2n}$, as in Example 5.

العلاقة 1.76 + 6.02n تنطبق فقط على موجة جيبية بحمل كامل. ولأي إشارة أخرى (مثلاً إشارة معطاة القدرة المتوسّطة P والقمة mmax) استخدم SQNR = (3P/mmax²)·2²ⁿ، كما في المثال 5.

5.6 Formula sheet

5.6 ورقة القوانين

Quantity الكمية	Formula القانون
Step size حجم الخطوة	$\Delta = (m_{max} - m_{min}) / L$ (= $2m_{max}/L$ for a symmetric signal) (2mmax/L = لإشارة متماثلة)
Levels and bits المستويات والبتات	$L = 2^n$; $n = \log_2 L$
Maximum quantization error أقصى خطأ تكميم	$\|\varepsilon\|_{max} = \Delta/2$
Quantization noise power قدرة ضوضاء التكميم	$N_q = \Delta^2/12$
Nyquist sampling rate معدّل أخذ العينات لنايكويست	$f_s \geq 2f_m$ (2W, where W = bandwidth) (2W، حيث W = عرض النطاق)
Bit rate معدّل البتات	$R_b = n \cdot f_s$
Minimum transmission bandwidth أقل عرض نطاق إرسال	$B_T = R_b/2$
Linear SQNR (any signal) SQNR الخطية (لأي إشارة)	$SQNR = (3P / m_{max}^2) \cdot 2^{2n}$
SQNR, full-load sinusoid SQNR لموجة جيبية بحمل كامل	$(SQNR)_{dB} = 1.76 + 6.02n$
dB to linear التحويل من dB إلى نسبة خطية	power: $10^{dB/10}$; voltage: $10^{dB/20}$ القدرة: 10^(dB/10)؛ الجهد: 10^(dB/20)

Worked Examples on PCM

أمثلة محلولة على PCM

The following examples are arranged from direct substitution to problems that require engineering judgement. Attempt each one before reading the solution.

رُتّبت الأمثلة التالية من التعويض المباشر إلى مسائل تتطلّب حُكماً هندسياً. حاول حلّ كل مثال قبل قراءة الحل.

Example 3: Television signal over binary PCM

المثال 3: إشارة تلفزيونية عبر PCM ثنائي

Problem

المسألة

A television signal with a bandwidth of 10.2 MHz is transmitted using binary PCM. The number of quantization levels is 512. Determine: (i) the code word length; (ii) the bit rate; (iii) the transmission bandwidth; (iv) the output SQNR.

تُرسَل إشارة تلفزيونية عرض نطاقها 10.2 MHz باستخدام PCM ثنائي. عدد مستويات التكميم 512 . أوجد: (i) طول كلمة الشفرة؛ (ii) معدّل البتات؛ (iii) عرض نطاق الإرسال؛ (iv) SQNR الخرج.

Solution

الحل

(i) Code word length:

(i) طول كلمة الشفرة:

$$n = \log_2 512 = \log_2 2^9 = 9 \text{ bits}$$

(ii) Sampling at the Nyquist rate:

(ii) أخذ العينات بمعدّل نايكويست:

$$f_s = 2 \times 10.2 \text{ MHz} = 20.4 \text{ MHz}, \quad R_b = n \cdot f_s = 9 \times 20.4 = 183.6 \text{ Mb/s}$$

(iii) Minimum transmission bandwidth:

(iii) أقل عرض نطاق إرسال:

$$B_T = R_b/2 = 183.6/2 = 91.8 \text{ MHz}$$

(iv) Assuming a full-load sinusoidal test signal:

(iv) بافتراض إشارة اختبار جيبية بحمل كامل:

$$(\text{SQNR})_{\text{dB}} = 1.76 + 6.02 \times 9 = 1.76 + 54.18 = 55.94 \text{ dB}$$

Answer

الجواب

n = 9 bits; R_b = 183.6 Mb/s; B_T = 91.8 MHz; SQNR ≈ 55.9 dB.

n = 9 بتات؛ Rb = 183.6 Mb/s؛ BT = 91.8 MHz؛ SQNR ≈ 55.9 dB.

Example 4: Converting decibels

المثال 4: التحويل من الديسيبل

Problem

المسألة

An SNR is 30 dB. (i) Convert it to a linear power ratio. (ii) Convert it to a voltage ratio.

نسبة SNR تساوي 30 dB. (i) حوّلها إلى نسبة قدرة خطية. (ii) حوّلها إلى نسبة جهد.

Solution

الحل

(i) Power ratio:

(i) نسبة القدرة:

$$\text{SNR} = 10^{30/10} = 10^3 = 1000$$

(ii) Voltage (amplitude) ratio:

(ii) نسبة الجهد (السعة):

$$\text{SNR}_V = 10^{30/20} = 10^{1.5} \approx 31.62$$

Answer

الجواب

Power ratio = 1000; voltage ratio ≈ 31.6.

نسبة القدرة = 1000؛ نسبة الجهد ≈ 31.6.

Example 5: Bits needed for a required SNR (general signal)

المثال 5: عدد البتات اللازم لتحقيق SNR مطلوبة (إشارة عامة)

Problem

المسألة

The input to a PCM system is band-limited to 4 kHz, varies in amplitude from −3.8 V to +3.8 V and has an average power of 30 mW. The required SNR is 20 dB. Assuming uniform quantization and binary output, find the number of bits required per sample.

دخل نظام PCM محدود النطاق بـ 4 kHz، وتتغيّر سعته من −3.8 V إلى +3.8 V، وقدرته المتوسّطة 30 mW. ونسبة SNR المطلوبة 20 dB. بافتراض تكميم منتظم وخرج ثنائي، أوجد عدد البتات المطلوب لكل عيّنة.

Solution

الحل

Required SNR as a power ratio:

نسبة SNR المطلوبة كنسبة قدرة:

$$\text{SNR} = 10^{20/10} = 100$$

The signal is not a full-load sinusoid, so use the general relation with $P = 30 \times 10^{-3}$ W and $m_{max} = 3.8$ V:

الإشارة ليست موجة جيبية بحمل كامل، لذا نستخدم العلاقة العامة مع $P = 30 \times 10^{-3}$ W و $m_{max} := 3.8$ V:

$$100 = [3 \times 0.03 / (3.8)^2] \cdot 2^{2n}$$

$$2^{2n} = 100 \times 14.44 / 0.09 = 16\,044.4$$

$$2n = \log_2(16\,044.4) \approx 13.97 \quad \rightarrow \quad n \approx 6.99$$

This is a *quality requirement*, so round **up**: n = 7 bits. Check: $2^{14} = 16\,384 > 16\,044$, giving SNR ≈ 102 (20.1 dB) ✓.

هذا متطلّب جودة، لذا نقرّب إلى الأعلى: $n = 7$ بتات. تحقّق: $2^{14} = 16\,384 > 16\,044$، مما يعطي SNR ≈ 102 (20.1 dB) ✓.

Answer

الجواب

n = 7 bits per sample.

$n = 7$ بتات لكل عيّنة.

Example 6: Accuracy specification

المثال 6: مواصفة الدقة

Problem

المسألة

An analog waveform with a bandwidth of 100 Hz and amplitude range −10 V to +10 V is to be transmitted by PCM with an accuracy of 0.1 % of full scale. Find: (i) the minimum sampling rate; (ii) the number of bits per PCM word; (iii) the minimum bit rate; (iv) the minimum channel bandwidth.

يُراد إرسال موجة تماثلية عرض نطاقها 100 Hz ومدى سعتها من −10 V إلى +10 V بواسطة PCM بدقة 0.1 % من المدى الكامل. أوجد: (i) أقل معدّل لأخذ العينات؛ (ii) عدد البتات لكل كلمة PCM؛ (iii) أقل معدّل بتات؛ (iv) أقل عرض نطاق للقناة.

Solution

الحل

(i) $f_s = 2 \times 100 = \mathbf{200\ Hz}$.

(ii) Full scale = 10 − (−10) = 20 V. Taking the step size as 0.1 % of full scale:

(ii) المدى الكامل = 10 − (−10) = 20 V. بأخذ حجم الخطوة 0.1 % من المدى الكامل:

$$\Delta = 20 \times 0.001 = 0.02\ \text{V}, \quad L = 20 / 0.02 = 1000$$

$$n = \log_2 1000 = 9.97 \ \rightarrow \ n = 10\ \text{bits} \ (2^{10} = 1024 \geq 1000)$$

(iii) $R_b = n \cdot f_s = 10 \times 200 = \mathbf{2000\ b/s}$.

(iv) $B_T = R_b/2 = \mathbf{1000\ Hz}$.

> **Answer**
>
> **الجواب**
>
> $f_s = 200$ Hz; $n = 10$ bits; $R_b = 2$ kb/s; $B_T = 1$ kHz.

Instructor's note

ملاحظة للمحاضر

Some textbooks (e.g. Couch) state the specification as an accuracy of **±0.1 %**, meaning the *maximum error* $\Delta/2 \le 0.001 \times 20$ V. Then $\Delta = 0.04$ V, $L = 500$ and $n = 9$ bits. Always ask the students to state their interpretation; both are acceptable when the reasoning is written clearly.

تذكر بعض الكتب (مثل Couch) المواصفة على أنها دقة ±0.1 %، أي أن أقصى خطأ $\Delta/2 \le 0.001 \times 20$ V. وعندها يكون $\Delta = 0.04$ V و $L = 500$ و $n = 9$ بتات. اطلب دائماً من الطلاب أن يذكروا تفسيرهم؛ فكلا الحلّين مقبول عندما يُكتب الاستدلال بوضوح.

Example 7: Maximum message bandwidth for a given bit rate

المثال 7: أقصى عرض نطاق للرسالة لمعدّل بتات معطى

Problem

المسألة

A PCM system uses a uniform quantizer followed by a 7-bit encoder. The bit rate is 50×10^6 b/s. (i) What is the maximum message bandwidth for satisfactory operation? (ii) Find the output SQNR for a full-load sinusoid of frequency 1 MHz.

يستخدم نظام PCM مكمِّماً منتظماً يليه مرمِّز بـ 7 بتات. معدّل البتات 50×10^6 b/s. (i) ما أقصى عرض نطاق للرسالة يسمح بتشغيل مُرضٍ؟ (ii) أوجد SQNR الخرج لموجة جيبية بحمل كامل ترددها 1 MHz.

Solution

الحل

(i) From $R_b = n \cdot f_s$:

(i) من العلاقة $R_b = n \cdot f_s$:

$$f_s = 50 \times 10^6 / 7 \approx 7.14 \text{ MHz}, \quad W_{max} = f_s/2 \approx 3.57 \text{ MHz}$$

(ii) The 1 MHz tone is below 3.57 MHz, so it is sampled correctly:

(ii) النغمة 1 MHz أقل من 3.57 MHz، لذا تؤخذ عيناتها بشكل صحيح:

$$(SQNR)_{dB} = 1.76 + 6.02 \times 7 = 43.9 \text{ dB}$$

Answer

الجواب

$W_{max} \approx 3.57$ MHz; SQNR ≈ 43.9 dB.

Example 8: M-level PCM with a distortion specification

المثال 8: PCM متعدد المستويات (M-level) مع مواصفة للتشوّه

Problem

المسألة

An analog waveform with $f_m = 3$ kHz is transmitted over an M-level PCM system with M = 16 (the channel uses 16 pulse levels). The quantization distortion must not exceed 1 % of the peak-to-peak signal. (i) Find the minimum number of bits per sample. (ii) Find the minimum sampling rate and the resulting bit rate. (iii) Find the symbol rate on the 16-level channel.

تُرسَل موجة تماثلية بتردد fm = 3 kHz عبر نظام PCM متعدد المستويات بـ M = 16 (تستخدم القناة 16 مستوى للنبضة). يجب ألا يتجاوز تشوّه التكميم 1 % من قيمة الإشارة من القمة إلى القمة. (i) أوجد أقل عدد من البتات لكل عيّنة. (ii) أوجد أقل معدّل لأخذ العينات ومعدّل البتات الناتج. (iii) أوجد معدّل الرموز على القناة ذات الـ 16 مستوى.

Solution

الحل

(i) The maximum error is Δ/2 and must not exceed 0.01 V_{pp}. With $\Delta = V_{pp}/L$:

(i) أقصى خطأ هو Δ/2 ويجب ألا يتجاوز 0.01 Vpp. ومع Δ = Vpp/L:

$$V_{pp} / (2L) \le 0.01\ V_{pp} \quad \rightarrow \quad L \ge 50$$

$$n = \lceil \log_2 50 \rceil = \lceil 5.64 \rceil = 6 \text{ bits} \quad (L = 64)$$

(ii) $f_s = 2 \times 3$ kHz = **6 kHz**; $R_b = 6 \times 6$ kHz = **36 kb/s**.

(ii) fs = 2 × 3 kHz = 6 kHz ؛Rb = 6 × 6 kHz = 36 kb/s.

(iii) Each 16-level symbol carries $\log_2 16 = 4$ bits, so the symbol rate is 36 / 4 = **9 kbaud**.

(iii) كل رمز ذي 16 مستوى يحمل $\log_2 16 = 4$ بتات، لذا فإن معدّل الرموز هو 36 / 4 = 9 kbaud.

Answer

الجواب

n = 6 bits; f_s = 6 kHz; R_b = 36 kb/s; symbol rate = 9 kbaud.

n = 6 بتات؛ fs = 6 kHz؛ Rb = 36 kb/s؛ معدّل الرموز = 9 kbaud.

Common student mistake

خطأ شائع لدى الطلاب

Do not set n = $\log_2$ M = 4 here. M = 16 describes the **pulse levels on the channel** (bits per transmitted symbol), not the number of quantization levels. The number of quantization levels comes from the 1 % distortion requirement.

لا تضع n = $\log_2$M = 4 هنا. فـ M = 16 تصف مستويات النبضة على القناة (البتات لكل رمز مُرسَل)، وليس عدد مستويات التكميم. أما عدد مستويات التكميم فيأتي من متطلّب التشوّه 1 %.

Example 9: Maximum SQNR on a rate-limited channel

المثال 9: أقصى SQNR على قناة محدودة المعدّل

Problem

المسألة

A signal of bandwidth 3.5 kHz is sampled, quantized and coded by a PCM system and sent over a channel that supports 50 kb/s. Determine the maximum SQNR obtainable.

إشارة عرض نطاقها 3.5 kHz تؤخذ عيناتها وتُكمَّم وتُرمَّز بنظام PCM، وتُرسَل عبر قناة تدعم 50 kb/s. أوجد أقصى SQNR يمكن الحصول عليها.

Solution

الحل

$$f_s = 2 \times 3.5 \text{ kHz} = 7 \text{ kHz}$$

$$n \le R_b / f_s = 50 / 7 = 7.14$$

The channel *limits* the bit rate, so round **down**: n = 7 bits (8 bits would need 56 kb/s, which the channel cannot carry).

القناة تحدّ معدّل البتات، لذا نقرّب إلى الأسفل: n = 7 بتات (8 بتات تحتاج إلى 56 kb/s، وهو ما لا تستطيع القناة حمله).

$$(\mathrm{SQNR})_{\mathrm{dB}} = 1.76 + 6.02 \times 7 = 43.9 \text{ dB} \quad \rightarrow \quad \mathrm{SQNR} = 10^{4.39} \approx 2.45 \times 10^{4}$$

> **Answer**
>
> **الجواب**
>
> n = 7 bits; maximum SQNR ≈ 43.9 dB (≈ 24 500 as a power ratio).
> n = 7 بتات؛ أقصى SQNR ≈ 43.9 dB (≈ 24 500 كنسبة قدرة).

Example 10: Audio tone

المثال 10: نغمة صوتية

Problem

المسألة

An audio signal is x(t) = 3 cos(500πt). (i) Find the SQNR when it is quantized with 10-bit PCM. (ii) How many bits are needed to achieve an SQNR of at least 40 dB?

إشارة صوتية x(t) = 3 cos(500πt). (i) أوجد SQNR عند تكميمها بـ PCM ذي 10 بتات. (ii) كم بتاً نحتاج لتحقيق SQNR لا تقل عن 40 dB؟

Solution

الحل

The signal is a sinusoid (f = 250 Hz, peak 3 V); assume the quantizer range is ±3 V (full load).

الإشارة موجة جيبية (f = 250 Hz، القمة 3 V)؛ نفترض أن مدى المكمِّم ±3 V (حمل كامل).

(i)

$$(\mathrm{SQNR})_{\mathrm{dB}} = 1.76 + 6.02 \times 10 = 61.96 \text{ dB}$$

(ii)

$$40 \le 1.76 + 6.02n \quad \rightarrow \quad n \ge 38.24 / 6.02 = 6.35$$

This is a quality requirement, so round **up**: n = 7 bits (giving 43.9 dB ≥ 40 dB ✓).

هذا متطلّب جودة، لذا نقرّب إلى الأعلى: n = 7 بتات (مما يعطي 43.9 dB ≥ 40 dB ✓).

Answer

الجواب

(i) ≈ 62 dB; (ii) n = 7 bits.

Example 11: SQNR, dynamic range and maximum frequency

المثال 11: SQNR والمدى الديناميكي وأقصى تردد

Problem

المسألة

A 7-bit PCM system with uniform quantization has an overall signalling rate of 56 kb/s. (i) Calculate the SQNR for a sine-wave input of peak amplitude 5 V (full load). (ii) Find the dynamic range of sine-wave inputs for which the SQNR is not less than 30 dB. (iii) What is the theoretical maximum message frequency this system can handle?

نظام PCM بـ 7 بتات وتكميم منتظم معدّل إشاراته الكلي 56 kb/s. (i) احسب SQNR لدخل جيبي سعته القصوى 5 V (حمل كامل). (ii) أوجد المدى الديناميكي للمداخل الجيبية التي لا تقل عندها SQNR عن 30 dB. (iii) ما أقصى تردد نظري للرسالة يستطيع هذا النظام التعامل معه؟

Solution

الحل

(i)

$$(\mathrm{SQNR})_{\mathrm{dB}} = 1.76 + 6.02 \times 7 = 43.9 \text{ dB}$$

(ii) The noise power $\Delta^2/12$ is fixed, so when the input power falls by D dB below full load, the SQNR falls by the same D dB:

(ii) قدرة الضوضاء $\Delta^2/12$ ثابتة، لذا عندما تنخفض قدرة الدخل بمقدار D dB دون الحمل الكامل، تنخفض SQNR بالمقدار نفسه D dB:

$$(\mathrm{SQNR})_{\mathrm{dB}} = 43.9 - D \geq 30 \quad \rightarrow \quad D \leq 13.9 \text{ dB}$$

So the dynamic range is **13.9 dB**. In amplitude terms, the smallest acceptable peak is $5 \times 10^{-13.9/20} \approx 1.0$ V, so the input may vary from about 1 V to 5 V peak.

إذن المدى الديناميكي هو 13.9 dB. وبدلالة السعة، فإن أصغر قمة مقبولة هي 5 × 10^(−13.9/20) ≈ 1.0 V، أي أن الدخل يمكن أن يتغيّر من نحو 1 V إلى 5 V قمةً.

(iii)

$$f_s = R_b / n = 56\,000 / 7 = 8000 \text{ Hz} \quad \rightarrow \quad f_{m,\max} = f_s/2 = 4 \text{ kHz}$$

Answer

الجواب

SQNR = 43.9 dB; dynamic range = 13.9 dB (≈ 1 V to 5 V peak); f_{max} = 4 kHz.

SQNR = 43.9 dB؛ المدى الديناميكي = 13.9 dB (≈ من 1 V إلى 5 V قمةً)؛ fmax = 4 kHz.

Instructor's note

ملاحظة للمحاضر

Example 11(ii) is the natural bridge to Part 6: with uniform quantization, weak signals suffer a poor SQNR, so the useful dynamic range is small. Speech, however, has a very wide dynamic range. Ask the class: *how could we give weak* signals smaller steps without adding more bits?

يمثّل المثال 11(ii) جسراً طبيعياً إلى الجزء السادس: مع التكميم المنتظم تعاني الإشارات الضعيفة من SQNR رديئة، فيكون المدى الديناميكي المفيد صغيراً. غير أن للكلام مدى ديناميكياً واسعاً جداً. اسأل الطلاب: كيف يمكننا إعطاء الإشارات الضعيفة خطوات أصغر من دون إضافة بتات أكثر؟

Part 6. Companding (Non-uniform Quantization)

الجزء السادس. الضغط والتمديد (التكميم غير المنتظم)

6.1 Why companding?

6.1 لماذا الضغط والتمديد؟

With a uniform quantizer the noise power $\Delta^2/12$ is the same for all signal levels, so weak signals have a much poorer SQNR than strong ones. In speech, weak amplitudes occur far more often than strong ones. **Companding** achieves non-uniform quantization: small amplitudes get small steps and large amplitudes get large steps, giving an almost constant SQNR over a wide range of input levels.

مع المكمِّم المنتظم تكون قدرة الضوضاء $\Delta^2/12$ واحدة لجميع مستويات الإشارة، لذا تكون SQNR للإشارات الضعيفة أسوأ بكثير منها للإشارات القوية. وفي الكلام، تحدث السعات الضعيفة أكثر بكثير من السعات القوية. ويحقّق الضغط والتمديد تكميماً غير منتظم: تحصل السعات الصغيرة على خطوات صغيرة والسعات الكبيرة على خطوات كبيرة، مما يعطي SQNR شبه ثابتة على مدى واسع من مستويات الدخل.

- The word **companding** = **com**pressing + ex**panding**.

كلمة Companding = Compressing (ضغط) + Expanding (تمديد).

- At the transmitter a **compressor** boosts weak signals relative to strong ones before uniform quantization.

في المُرسِل، يعزّز الضاغط الإشارات الضعيفة نسبةً إلى القوية قبل التكميم المنتظم.

- At the receiver an **expander** applies the inverse characteristic, restoring the original amplitude relationships.

في المستقبِل، يطبّق الممدِّد الخاصية العكسية، فيعيد علاقات السعة الأصلية.

- Companding improves the SQNR of weak signals and reduces the audible effects of noise and crosstalk.

يحسّن الضغط والتمديد SQNR للإشارات الضعيفة ويقلّل التأثيرات المسموعة للضوضاء والتداخل بين القنوات (Crosstalk).

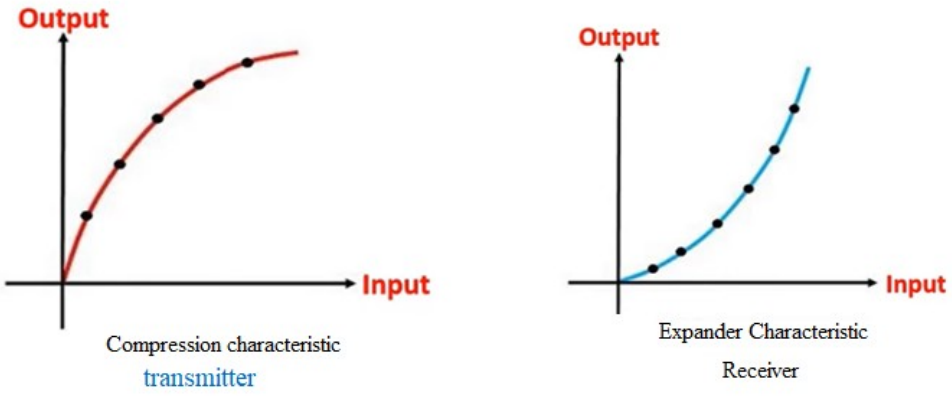


Figure 16. *Compression characteristic (transmitter) and expansion characteristic (receiver).*

الشكل 16. خاصية الضغط (المُرسِل) وخاصية التمديد (المستقبِل).

6.2 The compander characteristic

6.2 خاصية المضغِط-الممدِّد (Compander)

The compressor and expander characteristics are inverses of each other, so the overall compander characteristic is a **straight line**: signals that were boosted at the transmitter are returned to their original size at the receiver (see the figure below).

خاصيتا الضاغط والممدِّد معكوستان إحداهما للأخرى، لذا تكون الخاصية الكلية للمضغِط-الممدِّد خطاً مستقيماً: فالإشارات التي عُزّزت في المُرسِل تُعاد إلى حجمها الأصلي في المستقبِل (انظر الشكل أدناه).

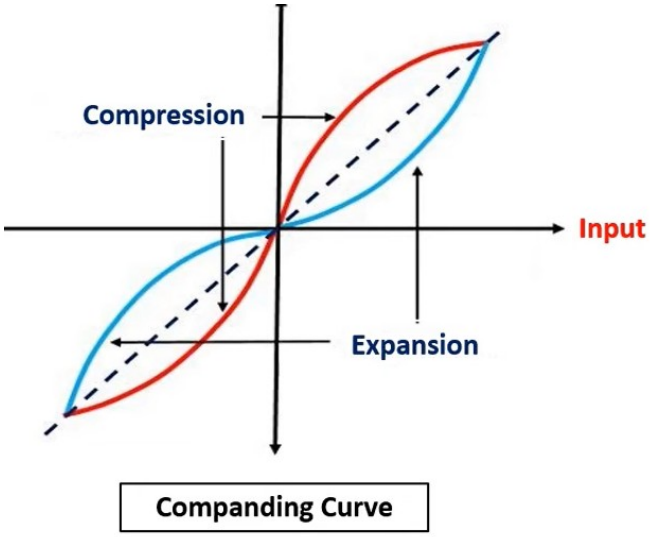


Figure 17. *Companding curve: compression, expansion and the overall linear characteristic.*

الشكل 17. منحنى الضغط والتمديد: الضغط، والتمديد، والخاصية الخطية الكلية.

6.3 μ-law and A-law

6.3 قانون μ وقانون A

Two standard compression laws are used in telephony (ITU-T G.711). With the input normalized so that $|x| \le 1$:

يُستخدم قانونا ضغط قياسيان في الاتصالات الهاتفية (ITU-T G.711). مع معايرة الدخل بحيث $|x| \le 1$:

μ-law (North America and Japan, $\mu = 255$):

قانون μ (أمريكا الشمالية واليابان، $\mu = 255$):

$$y = \operatorname{sgn}(x) \cdot \ln(1 + \mu|x|) / \ln(1 + \mu)$$

A-law (Europe, Iraq and most of the world, $A = 87.6$):

قانون A (أوروبا والعراق ومعظم دول العالم، $A = 87.6$):

$$y = \operatorname{sgn}(x) \cdot A|x| / (1 + \ln A) \qquad \text{for } 0 \le |x| \le 1/A$$

(عندما $0 \le |x| \le 1/A$)

$$y = \operatorname{sgn}(x) \cdot [1 + \ln(A|x|)] / (1 + \ln A) \qquad \text{for } 1/A \le |x| \le 1$$

(عندما $1/A \le |x| \le 1$)

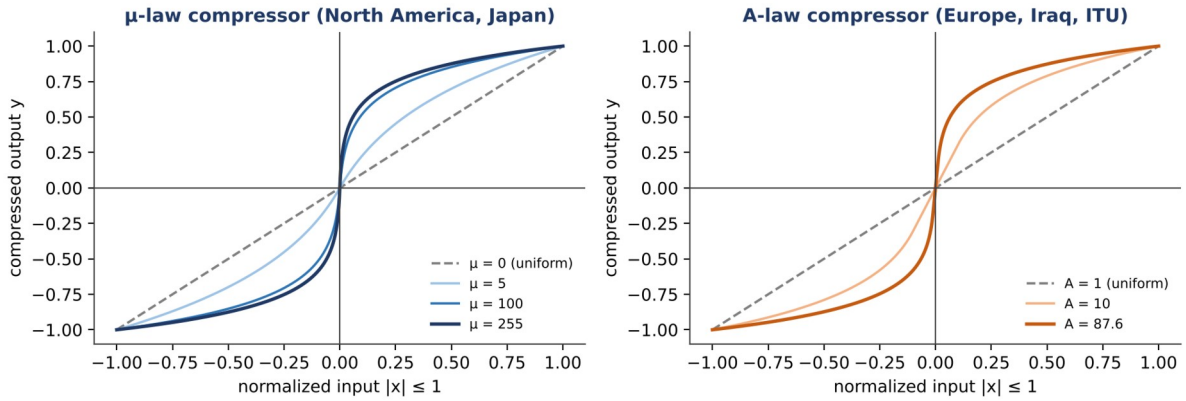


Figure 18. *Compressor characteristics: μ-law for several values of μ (left) and A-law for several values of A (right). μ = 0 and A = 1 give the straight line of a uniform quantizer.*

الشكل 18. خصائص الضاغط: قانون μ لعدة قيم من μ (يسار) وقانون A لعدة قيم من A (يمين). القيمتان μ = 0 و A = 1 تعطيان الخط المستقيم للمكمِّم المنتظم.

μ = 0 or A = 1 gives uniform quantization. Both laws, combined with 8-bit coding, give speech quality comparable to roughly 12–13-bit uniform PCM at only 64 kb/s.

القيمة μ = 0 أو A = 1 تعطي تكميماً منتظماً. وكلا القانونين، مع ترميز بـ 8 بتات، يعطيان جودة كلام مماثلة تقريباً لـ PCM منتظم بـ 12–13 بتاً بمعدّل 64 kb/s فقط.

Key idea

فكرة أساسية

Companding trades a slight loss of SQNR for strong signals for a large gain for weak signals — the SQNR becomes nearly independent of the signal level

يقايض الضغط والتمديد خسارة طفيفة في SQNR للإشارات القوية بمكسب كبير للإشارات الضعيفة — فتصبح SQNR شبه مستقلة عن مستوى الإشارة.

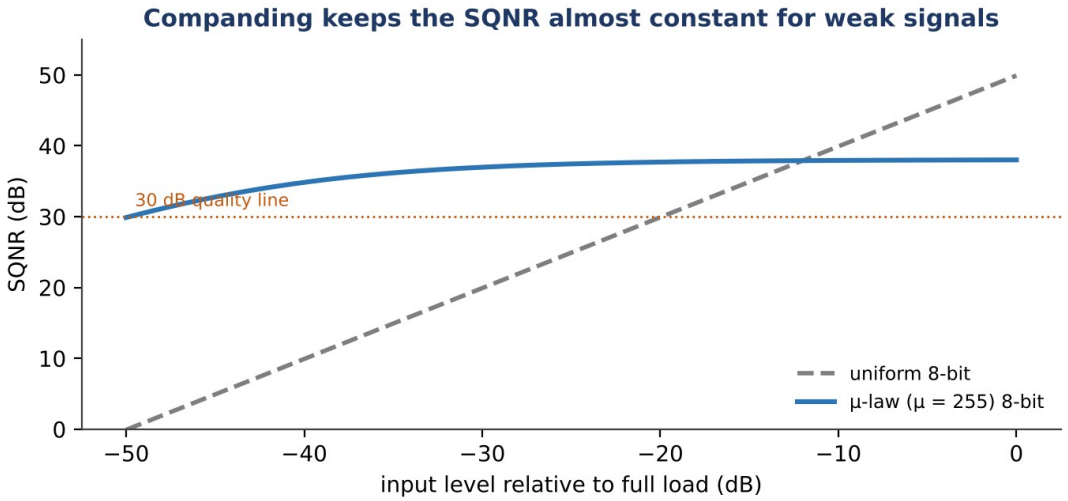


Figure 19. *SQNR against input level for 8-bit uniform PCM and 8-bit μ-law PCM. The μ-law system stays above 30 dB over a range of about 50 dB.*

الشكل 19. SQNR مقابل مستوى الدخل لـ PCM منتظم بـ 8 بتات و PCM بقانون μ بـ 8 بتات.
يبقى نظام قانون μ فوق 30 dB على مدى يقارب 50 dB.

Short Questions with Answers

أسئلة قصيرة مع إجاباتها

Q1. Why is a low-pass filter placed before the sampler?

س1. لماذا يوضع مرشّح تمرير منخفض قبل آخذ العينات؟

Answer: To band-limit the message to f_m so that sampling at $f_s \geq 2f_m$ causes no aliasing.

الجواب: لتحديد نطاق الرسالة بـ fm بحيث لا يسبّب أخذ العينات بمعدّل fs ≥ 2fm أي تداخل طيفي.

Q2. What is the output of the sampler called, and how is it described?

س2. ماذا يُسمّى خرج آخذ العينات، وكيف يوصف؟

Answer: A PAM signal: discrete in time, continuous in amplitude.

الجواب: إشارة PAM: متقطّعة في الزمن، مستمرة في السعة.

Q3. Which operation in PCM is irreversible, and why?

س3. أي عملية في PCM غير قابلة للعكس، ولماذا؟

Answer: Quantization, because many input values are mapped to the same level; the exact sample value is lost.

الجواب: التكميم، لأن قيم دخل كثيرة تُحوَّل إلى المستوى نفسه؛ فتضيع قيمة العيّنة الدقيقة.

Q4. What is the maximum quantization error of a uniform quantizer?

س4. ما أقصى خطأ تكميم للمكمِّم المنتظم؟

Answer: Half the step size, $\Delta/2$.

الجواب: نصف حجم الخطوة، Δ/2.

Q5. What is the quantization noise power and what assumption gives it?

س5. ما قدرة ضوضاء التكميم، وما الافتراض الذي يعطيها؟

Answer: $\Delta^2/12$, assuming the error is uniformly distributed between $-\Delta/2$ and $+\Delta/2$.

الجواب: Δ²/12، بافتراض أن الخطأ موزّع توزيعاً منتظماً بين −Δ/2 و +Δ/2.

Q6. How much does the SQNR improve for each extra bit?

س6. بكم تتحسّن SQNR لكل بت إضافي؟

Answer: About 6 dB (6.02 dB).

الجواب: بنحو 6 dB (6.02 dB).

Q7. State the three operations of a regenerative repeater.

س7. اذكر العمليات الثلاث للمكرّر المجدِّد.

Answer: Equalization, timing and decision making.

الجواب: المعادلة، والتوقيت، واتخاذ القرار.

Q8. Why does noise not accumulate in a PCM link?

س8. لماذا لا تتراكم الضوضاء في وصلة PCM؟

Answer: Each regenerative repeater decides 0 or 1 and transmits a fresh pulse, so only occasional bit errors remain.

الجواب: لأن كل مكرّر مجدِّد يقرّر 0 أو 1 ويرسل نبضة جديدة، فلا يتبقّى إلا أخطاء بتات عرضية.

Q9. Distinguish midrise and midtread quantizers.

س9. ميّز بين مكمِّمَي منتصف الصعود ومنتصف الدرجة.

Answer: Midrise: origin on a riser, even number of levels, zero input → ±Δ/2. Midtread: origin on a tread, odd number of levels, zero input → 0.

الجواب: منتصف الصعود: نقطة الأصل على جزء صاعد، عدد المستويات زوجي، والدخل الصفري ← ±Δ/2. منتصف الدرجة: نقطة الأصل على درجة مسطّحة، عدد المستويات فردي، والدخل الصفري ← 0.

Q10. What is the main disadvantage of PCM?

س10. ما العيب الرئيس لـ PCM؟

Answer: It requires a much larger bandwidth than the analog signal ($B_T = n \cdot f_m$).

الجواب: يتطلّب عرض نطاق أكبر بكثير من الإشارة التماثلية (BT = n·fm).

Q11. What is companding and why is it used?

س11. ما الضغط والتمديد، ولماذا يُستخدم؟

Answer: Compression at the transmitter and expansion at the receiver; it gives non-uniform quantization so weak signals get a better SQNR.

الجواب: ضغط في المُرسِل وتمديد في المستقبِل؛ ويعطي تكميماً غير منتظم فتحصل الإشارات الضعيفة على SQNR أفضل.

Q12. Name the two companding laws and their parameter values.

س12. سمِّ قانونَي الضغط والتمديد وقيم معاملَيهما.

Answer: μ-law (μ = 255) and A-law (A = 87.6).

الجواب: قانون μ (μ = 255) وقانون A (A = 87.6).

Q13. What is the bit rate of a standard telephone PCM channel?

س13. ما معدّل البتات لقناة PCM هاتفية قياسية؟

Answer: 8 kHz × 8 bits = 64 kb/s.

الجواب: 8 kHz × 8 بتات = 64 kb/s.

Homework Problems

مسائل الواجب البيتي

Solve the following and submit at the next lecture. Final answers are given so that you can check your work — full marks require complete working.

حُلّ المسائل الآتية وسلّمها في المحاضرة القادمة. الأجوبة النهائية مُعطاة لتتمكّن من التحقّق من عملك — والدرجة الكاملة تتطلّب خطوات حلّ كاملة.

1. A signal band-limited to 5 kHz is sampled at 20 % above the Nyquist rate and quantized with 256 levels. Find n, f_s, R_b and the minimum B_T. [Answer: n = 8; f_s = 12 kHz; R_b = 96 kb/s; B_T = 48 kHz]

إشارة محدودة النطاق بـ 5 kHz تؤخذ عيناتها بمعدّل أعلى بـ 20 % من معدّل نايكويست وتُكمَّم بـ 256 مستوى. أوجد n و fs و Rb وأقل BT. [الجواب: n = 8؛ fs = 12 kHz؛ Rb = 96 kb/s؛ BT = 48 kHz]

2. A 0–10 V, 4-bit ADC receives 6.8 V. Find Δ, the level index, the code word and the quantization error. [Answer: Δ = 0.625 V; i = round(10.88) = 11; 1011; ε = 6.875 − 6.8 = +0.075 V]

محوّل ADC بمدى 0–10 V و 4 بتات يستقبل 6.8 V. أوجد Δ ورقم المستوى وكلمة الشفرة وخطأ التكميم. [الجواب: Δ = 0.625 V؛ i = round(10.88) = 11؛ 1011؛ ε = 6.875 − 6.8 = +0.075 V]

3. How many bits are needed for a full-load sinusoid to give an SQNR of at least 50 dB? What SQNR is actually obtained? [Answer: n = 8 gives only 49.9 dB, so n = 9 is needed, giving 55.94 dB] — explain why the first guess fails.

كم بتاً نحتاج لموجة جيبية بحمل كامل لتعطي SQNR لا تقل عن 50 dB؟ وما قيمة SQNR التي نحصل عليها فعلاً؟ [الجواب: n = 8 تعطي 49.9 dB فقط، لذا نحتاج n = 9 مما يعطي 55.94 dB] — اشرح لماذا يفشل التخمين الأول.

4. A CD stores two audio channels, each sampled at 44.1 kHz with 16 bits. Find the total bit rate and the SQNR for a full-load sinusoid. [Answer: 1.4112 Mb/s; 98.1 dB]

يخزّن القرص المدمج (CD) قناتين صوتيتين، تؤخذ عينات كل منهما بمعدّل 44.1 kHz وبـ 16 بتاً. أوجد معدّل البتات الكلي و SQNR لموجة جيبية بحمل كامل. [الجواب: 1.4112 Mb/s؛ 98.1 dB]

5. Show that if the input power of a full-load sinusoid is reduced by 20 dB, the SQNR of a uniform quantizer also falls by 20 dB, and explain how companding reduces this loss.

بيّن أنه إذا خُفّضت قدرة دخل موجة جيبية بحمل كامل بمقدار 20 dB، فإن SQNR للمكمِّم المنتظم تنخفض أيضاً بمقدار 20 dB، واشرح كيف يقلّل الضغط والتمديد هذه الخسارة.

Summary

الخلاصة

- PCM converts an analog message into binary code words through **sampling, quantization and encoding**.

  يحوّل PCM الرسالة التماثلية إلى كلمات شفرة ثنائية عبر أخذ العينات والتكميم والترميز.

- Sampling at $f_s \geq 2f_m$ is lossless; **quantization is the only source of irreversible error**, bounded by $\Delta/2$ and with power $\Delta^2/12$.

أخذ العينات بمعدّل $f_s \geq 2f_m$ لا يسبّب فقداً؛ والتكميم هو المصدر الوحيد للخطأ غير القابل للعكس، وهو محدود بـ $\Delta/2$ وقدرته $\Delta^2/12$.

- **Regenerative repeaters** prevent noise from accumulating, which is the key advantage of PCM over analog transmission.

تمنع المكرّرات المجدِّدة تراكم الضوضاء، وهذه هي الميزة الأساسية لـ PCM على الإرسال التماثلي.

- Each extra bit adds about **6 dB** of SQNR but increases the bit rate and bandwidth: $R_b = n \cdot f_s$, $B_T = R_b/2$.

كل بت إضافي يضيف نحو 6 dB إلى SQNR لكنه يزيد معدّل البتات وعرض النطاق: $R_b = n \cdot f_s$، $B_T = R_b/2$.

- **Companding** (μ-law, A-law) gives a nearly constant SQNR over a wide dynamic range with only 8 bits per sample.

يعطي الضغط والتمديد (قانون μ، قانون A) SQNR شبه ثابتة على مدى ديناميكي واسع بـ 8 بتات فقط لكل عيّنة.

Recommended references

المراجع الموصى بها

- S. Haykin and M. Moher, *Communication Systems*, 5th ed., Wiley.

- B. P. Lathi and Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4th ed., Oxford University Press.
- L. W. Couch II, *Digital and Analog Communication Systems*, 8th ed., Pearson.
- ITU-T Recommendation G.711, *Pulse Code Modulation (PCM) of Voice Frequencies*.

توصية ITU-T رقم G.711، تعديل شفرة النبضة (PCM) للترددات الصوتية.